

야간 하지경련 (Nocturnal Leg Cramps)

병태생리 · 주된 호소 · 근거 기반 치료

Pathophysiology, Presentation, and Evidence-based Treatment (ESWT · Injection · Oral drugs)

구성: 병태생리 → 주된 호소 → 치료 (ESWT · 주사기법 · 경구약제) → 결론

교육 · 연구 참고용. 개별 환자의 진료 결정은 담당 의사의 판단에 따른다. | 작성 2026-07

병태생리 ① — 운동신경 과흥분

- NLC 는 운동신경의 폭발적 과흥분에 의한 불수의적 · 유통성 근수축이다 .
- 진성 근경련은 원위 운동축삭 종말의 자발적 · 고빈도 (최대 ~150 Hz) 방전에서 기원 (Miller & Layzer 2005).
- Minetto 2011: 후경골신경 차단 하에서도 경련은 유발되나 더 높은 자극빈도가 필요 · 지속이 짧음 .
 - → 경련 유지에는 척수 회로 (운동뉴런 과흥분의 양성 되먹임) 가 필수 . 중추 + 말초 복합 기전 .
- 이차 (유발) 요인 : 요추관협착 · 신경근병증 (Matsumoto·Ohtori·Handa), 정맥부전 , 신경병증 , 전해질 , 약물 (LABA· 이노제 ·statin).

병태생리 ② — 반사 불균형과 근단축

- 근방추 (Ia) 흥분성 되먹임 증가 + 골지건기관 (Ib) 억제성 되먹임 감소의 불균형이 경련을 촉발·유지.
- 경련은 근육이 '단축'된 위치 (수면 중 발 저축굴곡)에서 거의 배타적으로 발생, 신전으로 완화.
- 단축 시 GTO 억제가 약해지고 운동중판 흥분 역치가 낮아진다 (Minetto 2013).
- Khan & Burne 2007: 아킬레스건 전기자극이 진행 중 경련을 반사적으로 억제.

왜 스트레칭이 듣는가

- 신전·건 자극이 Ib 구심성을 통해 경련 회로를 직접 억제.
- → 스트레칭·족배굴곡이 급성 완화와 예방의 생리적 근거.

환자들의 주된 호소

- 수면 중 갑작스러운 종아리·발의 강한 통증성 경련으로 각성.
- 해당 근육이 단단하게 뭉침 (촉지되는 근경직), 발끝을 몸쪽으로 당기면 (족배굴곡) 완화.
- 지속 수초 ~ 최대 10 분, 이후 잔통 (subsequent pain) 이 남음.
- 수면 분절·각성 → 불면·주간 피로·삶의 질 저하.
- 위치는 후종아리 (비복근)·발이 대부분 (허벅지·햄스트링은 드물).
- 유병률 : 50 세 + 경증 24~25%·중등도이상 ~6%, 요추관협착 동반 시 최대 65%.

감별 : RLS(움직임 충동·움직이면 완화·근경직 없음)와 반드시 구분.

치료 개관 — 3 축 근거

치료	대표	야간경련 근거	위치
ESWT	종아리 표적 충격파	Li 2021(후향)+ 경직 RCT/MA	보조·근거형성 중
주사	보툴리눔 (비복근)	Park 2017·Restivo 2018 RCT	불응성 선택 (Level II)
주사	국소마취제 유발점 /dry needling	Kim 2015·Temel 2023	MTrP 동반 시
주사	심비골신경 내측분지 차단	Imura 2015(직접근거)	선택적
경구약제	quinine / 비타민 B·diltiazem	El-Tawil / Chan·Voon	효과 O·독성 / Level C
비약물	취침 전 스트레칭	Hallegraeff 2012 RCT	1 차·최우선

치료 ① 체외충격파 (ESWT) — 근거

근거형성중

- Li 2021(후향 n=126): 요추퇴행성 동반 하지경련 . 2,000 shocks/session, 8-10/sec, 2 일 간격 4 주 .
 - 경련 빈도 5.7→1.3 회 / 시간 , 지속 57.6→10.6 초 , VAS 7.6→1.7 (P<0.001).
- 인접 근거 (종아리 경직): Otero-Luis 2024 SR/MA 하지 MAS -0.40; Mihai 2020 SMD 0.53.
- 특발성 NLC 만을 표적한 ESWT RCT 는 아직 없음 (직접 근거 공백).

Li 2021 결과 (ESWT 군)

- 빈도 5.7 → 1.3 회 / 시간
- 지속 57.6 → 10.6 초
- 통증 VAS 7.6 → 1.7
- 모두 대조군 대비 P<0.001

ESWT — 기전 · 프로토콜 · 한계

- 기전 (Yang 2021): NO 합성↑, 신경근접합부 ACh 수용체 변성 (CMAP↓ 6-8 주), 운동신경원 흥분성↓, 유변학적 변화, 미세순환 개선.
 - 프로토콜: 비복근 내·외측두·가자미근 운동점, radial 1.5-2.5 bar 또는 focused $\sim 0.10 \text{ mJ/mm}^2$, 2,000-3,000 pulses/ 근육, 주 1-2 회 3-4 주 (세션수 의존).
 - 안전: 대체로 안전 (일시적 국소통증). 상대 금기 — 항응고제 · 심부정맥혈전 · 감염 · 악성종양 부위 · 임신.
- 한계: 특발성 NLC 직접 RCT 부재, 효과 대개 12 주 이내 단기 → 생물학적 타당성은 높으나 보조 · 실험적.

치료 ② 주사기법 (1) 국소마취제 유발점주사

효과 있음

- 개념 : 비복근 근막통증유발점 (MTrP) 에 소량 국소마취제 → 국소 근이완 · 유발점 비활성화 · 구심성 되먹임 차단 .
- 결과 (Kim 2015, n=12): NRS· 경련 빈도 · 불면지수 (ISI) 모두 유의 개선 ($P<0.01$), 임상적 불면 10 명→ 4 주째 1 명 .
- Prateepavanich 1999(무작위 n=24): xylocaine 주사 vs quinine — 지속효과 면에서 주사군 우월 .

기법 (Kim 2015)

- 약제 : 0.25% lidocaine 1-2 mL
- 바늘 : 25 G, 피부 30° 접근
- 표적 : 비복근 유발점 (최대 압통점)
- 빈도 : 주 1 회

치료 ② 주사기법 (2) 건침 (Dry Needling)

효과 있음

- 기법 : 비복근 유발점에 약물 없이 자침 , 국소연축반응 유도 · 소실 → taut band 이완 , 압력통증역치 상승 . 주 1 회 약 3 회기 .
 - Temel 2023 RCT(n=42): 스트레칭 단독 vs 스트레칭 +DN → DN 병용군이 3 개월 경련 횟수 ($P=0.016$) · 강도 · 압력통증역치 · 수면질 (PSQI) 우월 .
 - Bagcier 2021 증례 : 주 1 회 3 회기 후 경련 지속 60 초 → 10 초 , VAS 8 → 1 , 빈도 ' 매일 ' → ' 주간 ' .
- 저침습 · 저비용 · 무약물 . 근거는 소규모 RCT · 증례 (Level III~) . 초음파 유도 권장 .

치료 ② 주사기법 (3) 심비골신경 내측분지 차단

직접 근거

- Imura 2015: 야간경련에 말초 운동신경가지를 직접 표적한 , 현재 유일한 전향적 비교연구 .
- 대상 : 요추수술 후 지속 경련 66 명 (차단군 41 vs 대조 25), 평균 60.9 세 .
- 기법 : 제 1-2 중족골 사이 간극의 원위 2/3 지점 , 1.0% lidocaine 5.0 mL(무에피네프린) 를 1.0-1.5 cm 깊이에 서서히 주입 .
- 부작용 41 명 전원 없음 . 저위험 · 간편 .

결과 (2 주)

- 빈도 1/4↓: 61.0% vs 20.0%
- 1/2↓: 80.5% (P<0.01)
- 강도↓ : 63.4% vs 8.0%
- 12 주 이상 지속 63.4%

치료 ② 주사기법 (4) 보툴리눔 + 안전성

- Park 2017 RCT(n=50): 요추관협착 동반 야간 종아리경련 . 비복근 BTX-A vs gabapentin → 전 시점 다리통증 · 빈도 · 강도 유의 감소 ($P<0.01$), 불면 · 기능 개선 .
- Restivo 2018 RCT: 당뇨병성 신경병증 경련에서 위약 대비 개선 (1 주부터 16 주 지속) .
- 주사 계열 중 근거 최고 (Level II) 이나 고가 · 반복 · 근력약화 우려 → 선택적 .

안전 (고령): 경골신경→족저굴곡 약화 , 총비골신경→족하수→낙상 . 항응고제 시 출혈 . 초음파 유도 · 혈관내 주입 회피 .

치료 ③ 효과 좋은 경구 약제

약제

약제	근거	평가
Quinine	El-Tawil 2015 Cochrane(23 시험)	효과 O 이나 FDA 미승인 · 혈소판감소 /TTP → 최후 · 선별
비타민 B 복합	Chan 1998 RCT(고령 28명)	빈도 · 강도 · 지속 감소, Level C · 안전 → 우선 시도
Diltiazem 30mg	Voon 2001 교차 (n=13)	빈도 5.8→0.16/2 주, Level C
Vitamin K2	Tan 2024(JAMA IM)	빈도 2.60→0.96 (⚠️ 정정 · 교체 통지, 과대해석 금지)
Gabapentin·Baclofen	Kim 2024 등	LSS 동반 시 제한적
마그네슘 (특발성)	Garrison 2020 Cochrane	임상적 이득 없음 — 권고 안 함

1 차 비약물 치료 (참고)

- 취침 전 스트레칭 (Hallegraeff 2012 RCT): 종아리 · 햄스트링 6 주 → 경련 빈도 (−1.2 회 / 야간) · 강도 (−1.3 cm VAS) 감소 .
- 위험 거의 없고 무비용 → 모든 고령 NLC 환자의 1 차 .
- 급성 발작 : 족배굴곡 수동 신장 · 걷기 · 마사지 .
- 자세 · 환경 : 이불을 발 위로 팽팽히 덮지 않기 , 발끝 중립 , 수분 · 온열 .
- 원인 교정 : 유발약물 (LABA · 이노제 · statin) 검토 , 이차 원인 (협착 · 정맥부전 · 전해질) 교정 .

감별과 원인교정이 먼저, 스트레칭이 1 차

병태생리

운동신경 과흥분 + Ia/Ib 반사 불균형 . 단축된 근육에서 유발 , 신전으로 완화 .

주된 호소

수면 중 통증성 경련 · 족지 근경직 · 족배굴곡 완화 · 잔통 · 수면장애 . RLS 와 감별 .

ESWT

경직 근거는 강하나 경련 직접근거는 약함 → 보조 · 근거형성 중 .

주사

BTX(RCT) · 유발점 /dry needling(MTrP) · 심비골신경 차단 (Imura) 이 불응성에 선택적 .

경구약제

quinine 효과 O · 독성으로 회피 , 비타민 B/diltiazem 비교적 안전 , 마그네슘 특발성 무효 .

Miller TM, Layzer RB. Muscle cramps. Muscle Nerve. 2005;32(4):431-442. PMID 15902691.

Minetto MA, et al. Mechanisms of cramp contractions: peripheral or central generation? J Physiol. 2011;589:5759-73. PMID 21969448.

Khan SI, Burne JA. Reflex inhibition of cramp by tendon stimulation. J Neurophysiol. 2007;98(3):1102-7. PMID 17634341.

Hallegraeff JM, et al. Stretching before sleep reduces nocturnal leg cramps in older adults: RCT. J Physiother. 2012;58(1):17-22. PMID 22341378.

Li BZ, et al. ESWT reduces leg cramps in lumbar degenerative disorders: retrospective. Biomed Res Int. 2021;2021:3554397. PMID 34734084.

Otero-Luis I, et al. ESWT for spasticity: SR & meta-analysis. J Clin Med. 2024;13(5):1323. PMID 38592705.

Kim DH, et al. Myofascial trigger point injections on nocturnal calf cramps. J Am Board Fam Med. 2015;28(1):21-7. PMID 25567819.

Temel MH, et al. Dry needling on nocturnal calf cramps: RCT. Turk J Osteoporos. 2023;29(3):170-6.

Imura T, et al. Nocturnal leg cramps treated by deep peroneal nerve medial branch block. Brain Behav. 2015;5(9):e00370. PMID 26445706.

Park SJ, et al. Botulinum toxin for nocturnal calf cramps in LSS: RCT. Arch Phys Med Rehabil. 2017;98(5):957-63. PMID 28209505.

El-Tawil S, et al. Quinine for muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (4):CD005044. PMID 25842375.

Garrison SR, et al. Magnesium for skeletal muscle cramps. Cochrane Database Syst Rev. 2020;9:CD009402. PMID 32956536.

Chan P, et al. Vitamin B complex for nocturnal leg cramps: RCT. J Clin Pharmacol. 1998;38(12):1151-4. PMID 11301568.

Voon WC, Sheu SH. Diltiazem for nocturnal leg cramps. Age Ageing. 2001;30(1):91-2. PMID 11322688.